

FIAP · ENGENHARIA DE SOFTWARE · CP2 · CPSI SIMULADO

Transparência ES Inteligente

Despesas públicas do Espírito Santo em 2025, do
indicador ao registro de origem.

586.208

registros analisados

11,3 bi

de reais pagos no
conjunto

8

funcionalidades na POC

IES

DataCidadã Tech · Turma 2ESPK

Gustavo Garcia Silva (RM562078) · Nicolas Gara (RM561461) · João Vitor Reis Silva (RM563115) · João Marcelo Diniz Vespa (RM564038) · Thiago Luza Alves (RM562219) · Matheus Antunes (RM561292)

O problema: dado público, leitura difícil

O QUE ACONTECE HOJE

Centenas de milhares de linhas em CSV.
Para ler, é preciso saber programar ou
dominar planilha.

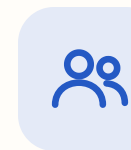
Perguntas que ficam sem resposta:

Quanto foi pago?

Em que meses?

Quais unidades?

De qual registro?



Público principal

Cidadãos e jornalistas que querem entender a despesa sem abrir o CSV.



Público secundário

Pesquisadores e organizações de controle social.



O que entregamos

A resposta em poucos cliques, sempre com o registro de origem.

Os dados: 586.208 registros de 2025

O QUE CADA REGISTRO TRAZ NO CAMPO VALORPAGO



70,56% com valor zero

O registro é de outra etapa da despesa. Mantidos.

IC 95%: 70,44% a 70,67%

27,27% com valor positivo

São os pagamentos de fato, base das duas perguntas.

os demais registros

2,17% com valor negativo

Possíveis estornos. Mantidos e sinalizados.

IC 95%: 2,14% a 2,21%

0
datas inválidas

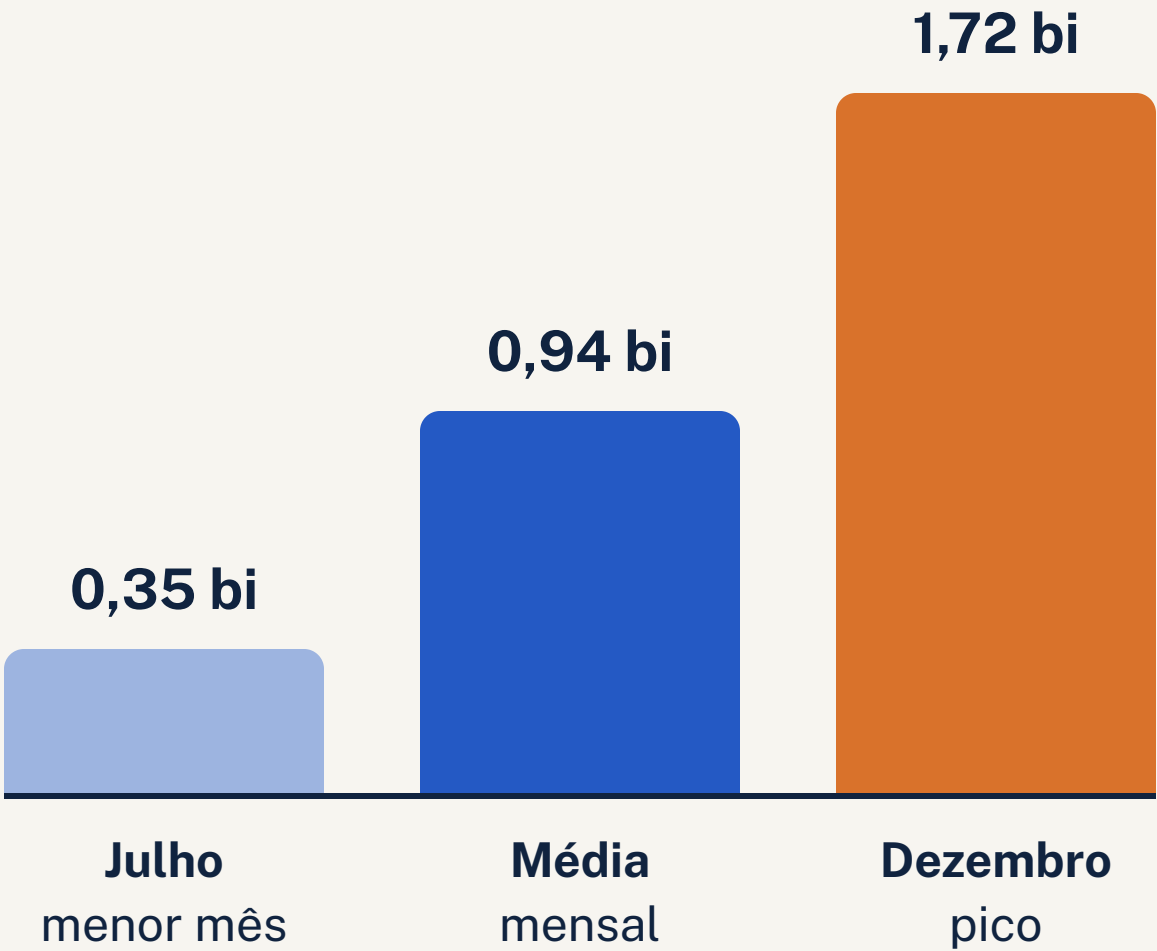
0
linhas duplicadas

3 campos em branco
Órgão, Função e Processo: ausência informada ao usuário

É um recorte
Os totais valem para o conjunto fornecido, não para o Estado

Pergunta 1: quando se paga mais?

VALOR PAGO NO MÊS, EM R\$



+151,9%

dezembro sobre novembro

11,28 bi

de reais pagos no conjunto analisado

Intervalo de confiança

Pagamento médio de R\$ 99 mil em dezembro e R\$ 73 mil nos outros meses. Os IC de 95% não se sobrepõem.

Interpretação e limite

Compatível com o encerramento do exercício. Um pico não prova irregularidade, e a POC só usa 2025.

Virou funcionalidade

A tela inicial abre com a série mensal e marca o maior e o menor mês.

Pergunta 2: quem concentra o valor pago?

72,1%

do valor pago está nas 10 maiores unidades gestoras.

A maior, o Fundo Estadual de Saúde, responde sozinha por 16,7%, ou R\$ 1,89 bilhão.

UNIDADES GESTORAS · PARTICIPAÇÃO ACUMULADA



GRUPOS DE DESPESA · PARTES DO TOTAL

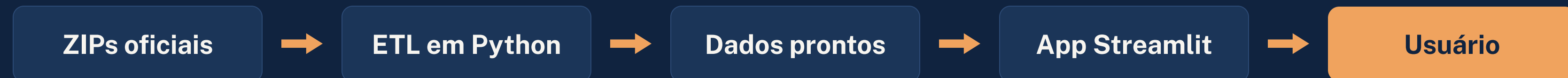


Virou funcionalidade

Ranking das 10 maiores unidades, distribuição por grupo de despesa e tabela dos maiores registros, sempre com Documento e Id.

A POC: do indicador ao registro de origem

ARQUITETURA



ROTEIRO DA DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

01

Abrir

Indicadores de 2025 na primeira tela

02

Quando

Série mensal com dezembro em destaque

03

Onde

Ranking de unidades e grupos de despesa

04

Buscar

Por favorecido, unidade ou documento

05

Conferir

Documento e Id de cada registro

Erro tratado: sem os ZIPs, o ETL para e diz o que falta.

Pronto hoje: 8 funcionalidades, de F01 a F08.

O plano: seis pessoas, 16 semanas

EQUIPE · 2.272 HORAS EM 4 MESES



Gustavo Garcia
Dados e back-end · 512 h



Nicolas Gara
Front-end e UX · 448 h



João Vitor
Back-end júnior · 384 h



João Marcelo Vespa
Arquitetura · 288 h



Thiago Luza
Análise de dados · 352 h



Matheus Antunes
DevOps e testes · 288 h

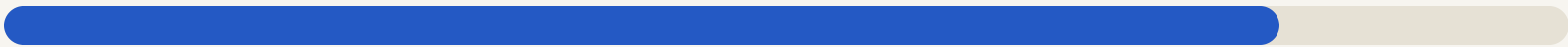
16 SEMANAS DEPOIS DA POC · PARCELA PAGA EM CADA MARCO

Semanas 1 a 2 Descoberta sem marco	Semanas 3 a 4 Planejamento Marco 1 · 15%	Semanas 5 a 7 Engenharia de dados Marco 2 · 20%	Semanas 8 a 11 Desenvolvimento Marco 3 · 20%	Semanas 12 a 13 Integração Marco 4 · 25%	Semanas 14 a 16 Validação e entrega Marco 5 · 20%
--	--	---	--	--	---

Se algo atrasar: sem os dados de 2024, seguimos só com 2025; sem a API, o painel continua lendo os arquivos processados, como na POC.

O custo: dentro do teto, com três riscos

R\$ 146.600



81% do teto de R\$ 180.000 · margem de R\$ 33.400

PARA ONDE VAI O VALOR



- Equipe R\$ 114.900
- Encargos e adm. R\$ 12.000
- Contingência R\$ 10.000
- Infraestrutura R\$ 7.200
- Licenças R\$ 2.500

Depois da entrega: R\$ 3.850 por mês de operação.

TRÊS RISCOS, CADA UM COM RESPONSÁVEL

- Alto** Campos ausentes nos dados
Usamos só campos preenchidos e avisamos o usuário.
Responsável: Gustavo Garcia.
- Alto** Pico lido como irregularidade
Texto explicativo e caminho até o registro de origem.
Responsável: Thiago Luza.
- Médio** Hospedagem instável na demonstração
Contingência de R\$ 10.000 e execução local. Responsável: Matheus Antunes.

Uso de IA: apoio na escrita do código, na revisão dos textos e nos slides. Conferimos com testes automáticos, que comparam as contas com valores calculados à mão.